Đồ thị, BFS và DFS — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: đồ thị có chu kỳ khiến duyệt lặp mãi. Đánh dấu visited đúng thời điểm; BFS tìm số cạnh ngắn nhất trên đồ thị không trọng số, không thay thế thuật toán đường đi trọng số tùy ý.

```
from collections import deque
graph = {"A": ["B", "C"], "B": ["A"], "C": []}
queue, seen = deque(["A"]), {"A"}
while queue:
    node = queue.popleft()
    for neighbor in graph[node]:
        if neighbor not in seen:
            seen.add(neighbor)
            queue.append(neighbor)
assert seen == {"A", "B", "C"}
```

Tự luyện: thêm nút không liên thông. **Hướng giải:** duyệt từ A không tự thăm thành phần khác; phân biệt có hướng và vô hướng khi thêm cạnh.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/library/collections.html